HESTIM — Engineering & Business School

Projet PACTE — 4e année

Année universitaire 2026–2027

AutoMaze AI

Classification d'objets routiers par Machine Learning
pour les véhicules autonomes

Livrable 1 : dossier Go/noGo

Équipe : Rodrigue Nzuzi
[Membre 2]
[Membre 3]

Encadrant : [Nom de l'encadrant]

Date : 4 novembre 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Présentation du projet **2**

3 Problématique **2**

4 Objectifs **3**

5 Besoins **3**

6 Cahier des charges **4**

7 Choix technologiques **5**

8 Analyse et conception **6**

9 Méthodologie **8**

10 Planification **8**

11 Points à valider **9**

Demande

Nous demandons le Go pour un classifieur de 6 usagers de la route, entraîné de zéro, démontré sur de nouvelles images et dans un simulateur de Casablanca. Trois points restent à valider avec l'encadrant : le jeu de données, le modèle de référence préentraîné et le périmètre du simulateur (section 11).

1 Introduction

Un véhicule autonome doit identifier ce qui l'entoure pour décider : s'arrêter devant un piéton n'est pas la même réaction que contourner un camion. Ce projet PACTE de 4e année à HESTIM traite cette étape de classification par le Machine Learning.

Le sujet impose de choisir un jeu de données, de comparer plusieurs modèles, d'analyser les classes difficiles et de tester le modèle final sur de nouvelles images. Ce dossier présente notre cadrage pour la décision de Go/noGo, qui compte pour 15 % de la note finale.

2 Présentation du projet

AutoMaze AI classe une image d'objet routier parmi 6 classes : personne, vélo, voiture, moto, bus et camion. Le modèle final est testé sur de nouvelles images, puis utilisé dans un simulateur où chaque classe prédite déclenche une décision de conduite.

Le sujet demande la classification. Le simulateur et le CNN sont des ajouts de l'équipe : ils ne remplacent aucun livrable du descriptif.

Hors périmètre : la détection d'objets dans une image entière, la vidéo et la physique réaliste. Dans le simulateur, la position des obstacles est connue, et le modèle ne fait que les classer.

État d'avancement au 4 novembre 2026 :

Partie	**État**	**Reste à faire**
Environnement Colab et Drive	Notebook de vérification exécuté	Vérification par chaque membre, si ce n'est pas fait
Données	Notebook d'exploration à peine commencé	Choix validé, chiffres par classe, recadrages
Modèles et évaluation	Notebooks préparés, aucun résultat	Tout l'entraînement et l'évaluation
Simulateur	Fonctionne en mode simulation, sans vrai modèle	Branchement de notre modèle et comparaison

Équipe : 3 étudiants, avec un responsable par rôle.

Rôle	**Responsable**	**Missions**
Données	**[Nom]**	Exploration, prétraitement, recadrages et découpage
Modèles	**[Nom]**	Classifieurs classiques, CNN, journal des essais
Évaluation et intégration	**[Nom]**	Évaluation finale, analyse des erreurs, export du modèle, lien avec le simulateur

3 Problématique

> *Un modèle entraîné de zéro sur un jeu de données de taille limitée peut-il reconnaître assez bien les usagers de la route pour guider les décisions d'un véhicule simulé ?*

Trois questions en découlent :

— Quel modèle classique donne le meilleur score, et un CNN entraîné de zéro fait-il mieux sur les mêmes données ?

— Quelles classes sont les plus difficiles à reconnaître, et pourquoi ?

— Quel est l'effet concret d'une erreur de classification sur les décisions du véhicule, en particulier pour une personne non reconnue ?

4 Objectifs

Le F1 macro sur le jeu de test est notre mesure principale, car chaque classe y compte autant, même la plus rare. La valeur cible sera fixée après les premiers modèles classiques, pour reposer sur un score réel.

Objectif	**Mesure de réussite**
Décrire le jeu de données retenu	Provenance, nombre d'images, répartition par classe, résolution et qualité documentées
Comparer SVM, Random Forest et k-NN sur des descripteurs HOG	Accuracy, precision, recall, F1 et matrice de confusion, sur les mêmes données
Entraîner un CNN de zéro	F1 macro comparé au meilleur modèle classique, sur le même jeu de test
Analyser les classes difficiles	Paires de classes confondues et images mal classées expliquées
Tester le modèle final sur de nouvelles images	Sortie du type « Image → Voiture (92 %) », les 92 % étant un score de confiance
Démontrer le modèle dans le simulateur	Chaque classe prédite déclenche une décision, et les fautes graves sont comptées

5 Besoins

Aucun budget n'est nécessaire : tous les outils retenus sont gratuits. Le besoin le plus urgent est la validation du jeu de données par l'encadrant.

Besoin	Détail	État
Données	Images des 6 classes, avec des étiquettes fiables et une licence compatible avec un usage scolaire	Candidat proposé : COCO 2017, à valider
Calcul	GPU pour le CNN, car aucun membre n'en possède	Google Colab (GPU T4 gratuit)
Stockage	Espace partagé pour les données, les poids et les figures	Dossier Google Drive partagé
Poste local	Ordinateur capable d'ouvrir la fenêtre du simulateur, ce que Colab ne permet pas	Disponible
Logiciels	Bibliothèques Python et gestion de versions	Voir la section 7
Équipe	3 membres, avec un responsable par rôle	Noms et rôles à compléter
Encadrement	Validation du jeu de données, du modèle de référence et du périmètre	Voir la section 11

6 Cahier des charges

Les exigences F1 à F6 couvrent le descriptif du projet ; F7 est un ajout de l'équipe. Le projet est terminé quand chaque critère ci-dessous est vérifié.

Exigences fonctionnelles

N°	Exigence	Critère d'acceptation
F1	Constituer le jeu de données des 6 classes	Source, volume, répartition, résolution et qualité décrits dans le notebook 01
F2	Prétraiter les images	Nettoyage, redimensionnement, normalisation et découpage train / validation / test réalisés
F3	Explorer les données	Nombre d'images par classe, exemples et déséquilibre présentés
F4	Comparer plusieurs classifieurs classiques	SVM, Random Forest et k-NN entraînés sur les mêmes descripteurs HOG
F5	Évaluer les modèles	Accuracy, precision, recall, F1 et matrice de confusion, avec l'analyse des classes difficiles
F6	Prédire sur de nouvelles images	Une image inconnue donne une classe et un score affichés
F7	Entraîner un CNN et l'utiliser dans le simulateur	CNN comparé aux modèles classiques, puis chargé par le simulateur depuis ses métadonnées

Exigences non fonctionnelles

N°	Exigence	Critère d'acceptation
NF1	Entraînement de zéro	Aucun YOLO, détecteur ou poids préentraîné dans notre modèle
NF2	Évaluation fiable	Découpage par image d'origine ; jeu de test utilisé seulement pour l'évaluation finale
NF3	Reproductibilité	Graines fixées, essais notés, notebooks exécutables de bout en bout
NF4	Cohérence du prétraitement	Même taille, même ordre des couleurs et même normalisation dans les notebooks et le simulateur
NF5	Honnêteté des résultats	Aucune métrique inventée ; sans modèle, l'interface affiche « SIMULATION — modèle réel non chargé »
NF6	Licences respectées	Sources des données, OpenStreetMap (ODbL) et illustrations OpenMoji (CC BY-SA 4.0) citées
NF7	Matériel disponible	Entraînement possible sur le GPU gratuit de Colab

Livrables : notebook Python, jeu de données et sa description, comparaison des modèles, rapport, présentation orale et démonstration du classifieur sur de nouvelles images.

7 Choix technologiques

Nous travaillons en Python sur Google Colab, car aucun membre n'a de GPU, et le simulateur tourne en local. COCO 2017 est notre jeu de données proposé, parce qu'il est le seul candidat à couvrir les 6 classes avec des photos de rue réelles et des annotations de référence.

Jeu de données

Option	Classes couvertes	Atouts	Limites
COCO 2017, recadrages par boîte (proposé)	Les 6	Photos réelles, annotations de référence	Découpage à faire, fort déséquilibre attendu, beaucoup de petits objets
CIFAR-10 + CIFAR-100 (plan B)	Les 6, en combinant les deux	Téléchargement simple, images déjà centrées	32 × 32 px seulement, peu routier
Pascal VOC 2012	5 sur 6	Annotations propres, taille raisonnable	Pas de classe camion
Jeux Kaggle « véhicules »	Variable	Prêts à l'emploi	Qualité et licence inégales, souvent sans personne ni vélo

Les chiffres réels par classe seront mesurés dans le notebook 01, avant toute décision sur les seuils.

Outils

Besoin	Outil retenu	Pourquoi
Calcul et notebooks	Google Colab, Jupyter, VS Code	GPU gratuit, même environnement pour les 3 membres
Partage	Google Drive pour les données et les poids, GitHub pour le code	Un seul jeu de données ; pas de fichiers lourds dans Git
Données et figures	NumPy, pandas, Matplotlib, seaborn	Exploration et graphiques du rapport
Traitement d'images	OpenCV	Recadrage, redimensionnement et descripteurs HOG
Modèles classiques	scikit-learn	SVM, Random Forest, k-NN et métriques d'évaluation
CNN	PyTorch, torchvision	Architecture sur mesure, entraînée de zéro
Carte du simulateur	OSMnx, OpenStreetMap	Vraies rues de Casablanca
Affichage du simulateur	pygame, Panda3D	Vue 2D, et vue 3D sans GPU dédié
Tests	pytest	Vérifier le simulateur à chaque modification

L'approche classique sert de référence demandée par le sujet. Le CNN montre si l'apprentissage direct sur les images apporte un gain réel, malgré l'entraînement de zéro.

8 Analyse et conception

Le système se compose de deux parties séparées : la chaîne du modèle, sur Colab, et le simulateur, en local. Le simulateur ne réentraîne jamais le modèle : il charge seulement les poids et les métadonnées (figure 1).

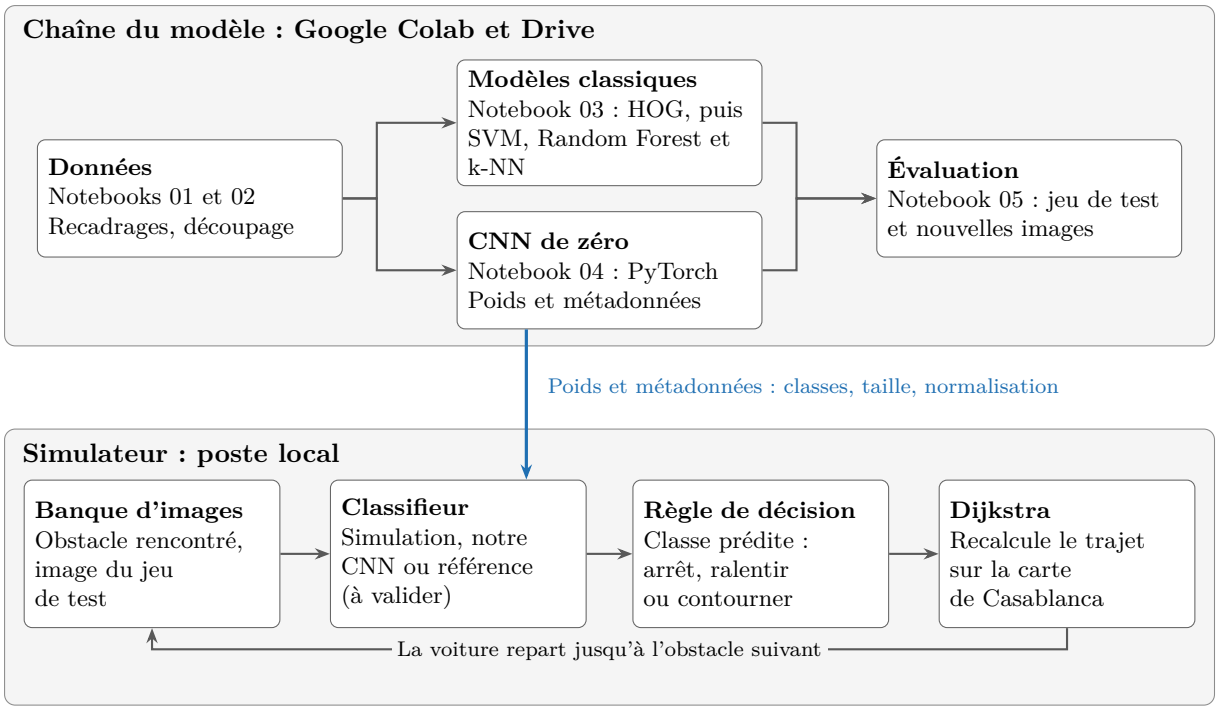


Figure 1 – Architecture : le simulateur ne dépend du modèle que par ses poids et ses métadonnées.

Les trois classifieurs du simulateur respectent le même contrat : ils reçoivent une image et renvoient une classe, un score et 6 probabilités. On peut ainsi les échanger sans modifier la navigation.

Analyse fonctionnelle. Le modèle reçoit le recadrage d'un objet et renvoie une classe et un score. Sous un seuil de confiance choisi sur la validation, le simulateur affiche « Inconnu » et la voiture s'arrête par prudence.

Acteurs. L'équipe prépare les données, entraîne et évalue les modèles. L'encadrant valide les choix, puis le jury juge les résultats et la démonstration.

Règles de décision proposées

Classe prédite	Décision	Effet sur l'itinéraire
Personne	S'arrêter et attendre	Tronçon bloqué quelques pas, puis la voiture repart
Vélo, moto	Ralentir	Coût du tronçon multiplié
Voiture	Contourner	Tronçon bloqué, nouveau calcul
Bus, camion	Contourner largement	Tronçon bloqué, tronçons voisins pénalisés, nouveau calcul
Inconnu	Arrêt prudent	Tronçon bloqué, nouveau calcul

Les obstacles se comportent selon leur vraie classe : une personne finit de traverser, un camion reste immobile. Une erreur de classification peut donc provoquer une collision, ce qui rend les erreurs du modèle mesurables. Ces règles restent à valider par l'équipe.

9 Méthodologie

Nous suivons les six étapes du descriptif et ajoutons le CNN et le simulateur une fois les modèles classiques évalués. La validation sert à tous les réglages, et le jeu de test ne sert qu'une fois, à la fin.

1. **Acquisition (notebook 01).** Récupérer les annotations et les images utiles, et justifier le choix du jeu de données.
2. **Exploration (notebook 01).** Mesurer le nombre d'images par classe, le déséquilibre et la taille des objets, et observer des exemples.
3. **Prétraitement (notebook 02).** Filtrer, recadrer, redimensionner et normaliser, puis séparer train, validation et test par image d'origine.
4. **Modèles classiques (notebook 03).** Extraire les descripteurs HOG, puis comparer SVM, Random Forest et k-NN à un score plancher.
5. **CNN de zéro (notebook 04).** Vérifier d'abord que le modèle mémorise un petit lot, puis changer un seul réglage à la fois et noter chaque essai.
6. **Évaluation (notebook 05).** Mesurer accuracy, precision, recall et F1 sur le test, puis analyser la matrice de confusion et les images mal classées.
7. **Application.** Tester le modèle final sur de nouvelles images, puis le brancher sur le simulateur.

Organisation. Une seule personne modifie un notebook à la fois, et chaque membre relit le notebook d'un autre avant chaque séance. Les décisions importantes sont notées dans un journal de bord.

Principaux risques. Si la préparation de COCO prend trop de temps, nous passons à CIFAR en discutant la faible résolution. Si le temps manque, le modèle reste prioritaire et le simulateur s'arrête à sa version actuelle.

Usage de l'IA. Le simulateur et la structure des notebooks ont été préparés avec Claude Code. Le choix des données, le prétraitement, l'entraînement et l'analyse restent le travail de l'équipe.

10 Planification

Le projet tient en 6 semaines, du 4 novembre au 16 décembre 2026. La priorité immédiate est le jeu de données, dont dépendent tous les modèles.

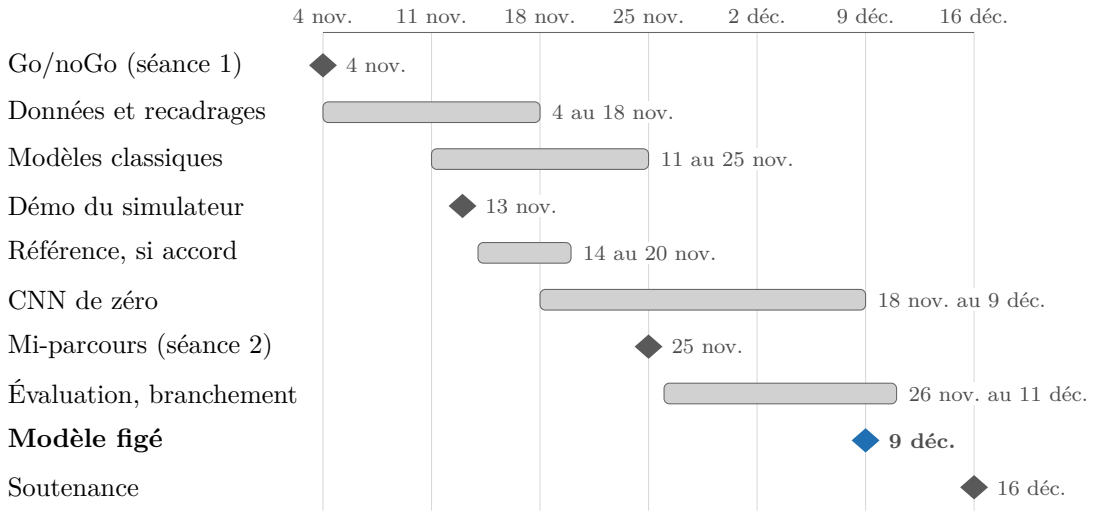


Figure 2 – Calendrier proposé : le modèle est figé le 9 décembre, une semaine avant la soutenance.

Les dates des séances, de la démo du simulateur et du gel du modèle sont fixées. Les durées des travaux sur les données et les modèles sont une proposition, à ajuster en équipe. Un retard décale l'étape suivante, jamais les séances.

11 Points à valider

Le Go dépend de ces trois décisions de l'encadrant :

- ☐ **Jeu de données :** validez-vous COCO 2017 recadré, avec CIFAR en plan B ?
- ☐ **Modèle de référence :** pouvons-nous utiliser un ResNet-18 préentraîné, uniquement comme point de comparaison séparé de notre modèle ? Sans accord, ce mode est retiré et le reste du plan ne change pas.
- ☐ **Périmètre :** le CNN et le simulateur sont-ils acceptés comme ajouts au sujet, avec une évaluation centrée sur la classification ?